

数值验证报告

本报告旨在验证自主研发的有限元计算后端在线性静力分析中的数值准确性与可靠性。选取四个涵盖不同几何特征、单元类型及载荷工况的典型算例，将本程序计算结果与商业有限元软件 Abaqus 进行对比。验证指标包括节点位移场、节点应力场的极值、空间分布及全场归一化相对误差，相对误差定义如下：

e_x = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^N (X_{FEM,i} - X_{abq,i})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N X_{abq,i}^2}} \tag{1}

其中， X 为任一结果分量， $X_{FEM,i}$ 和 $X_{abq,i}$ 分别为 FEM 程序和 Abaqus 在第*i*个节点处的结果， N 为节点总数。四个算例均采用统一的导入流程（通过 Abaqus.inp 文件），以最大程度减少前处理差异对验证结果的影响。

算例 1：门式刚架风雪模型

模型与边界条件

本节选取门式刚架模型在风雪工况下的受力情况作为算例，几何形状及有限元网格如图 1 所示，有限元离散信息见表 1。

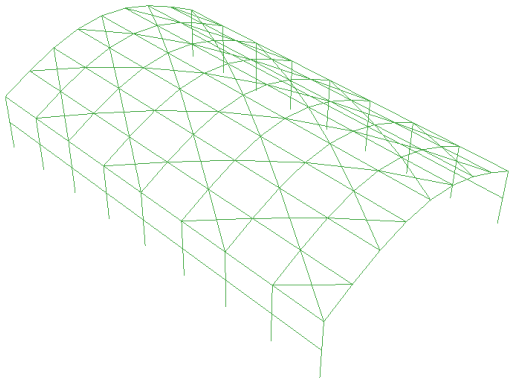


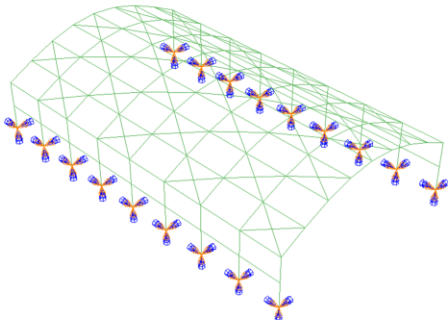
图 1 算例 1 门式刚架模型

表 1 算例 1 计算规模

单元类型	节点数	单元数	自由度数
三维梁单元(B31)	117	276	702

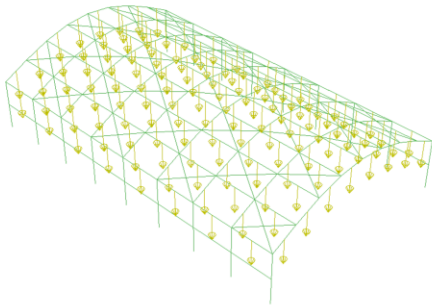
具体边界条件及载荷分布如图 2 所示，其中位移边界为固支约束，约束全部平动及转动自由度，在刚架各支座位置施加；载荷边界由 4 组线载荷组成，分别为顶部构建沿 z 向 1800N、单侧水平构件沿 x 向 750N、同侧立柱沿 x 向 1250N/625N。

位移边界

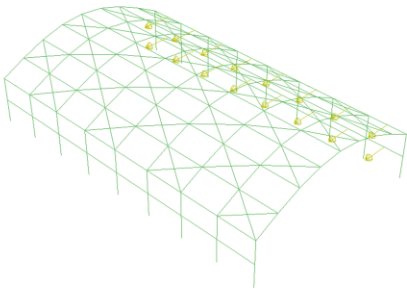


固支约束

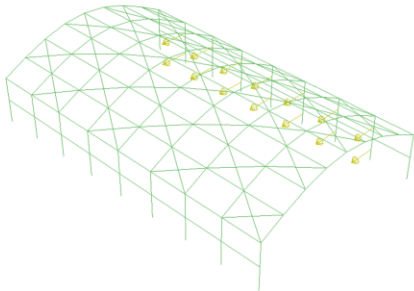
载荷边界



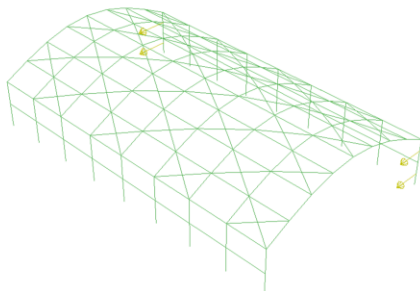
线载荷 z方向 1800N



线载荷 x方向 750N



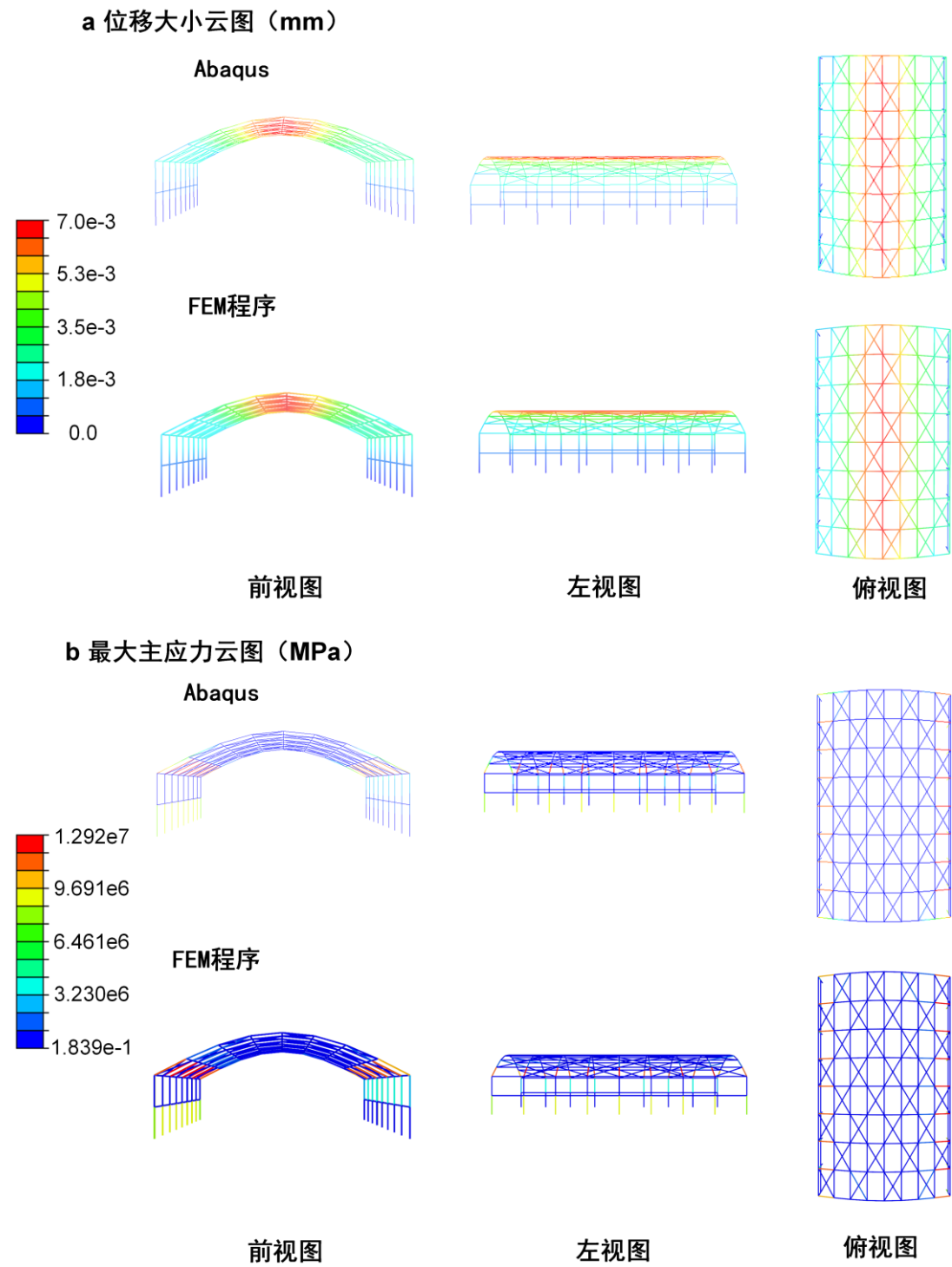
线载荷 x方向 1250N



线载荷 x方向 625N

图 2 算例 1 的边界条件

云图比较



注：选取矩形截面-截面点21

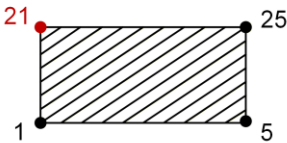


图 3 算例 1 云图 (a)位移大小云图; (b)最大主应力云图

数值比较

表 2 算例 1 节点位移数值比较表

		Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
U, Mag	Max	7.003980e-03	7.003982e-03	7.27e-07
	Min	0	0	
U1	Max	2.832210e-03	2.832214e-03	1.649e-06
	Min	-2.046050e-03	-2.046049e-03	
U2	Max	4.587790e-05	4.587784e-05	1.489e-06
	Min	-5.683230e-05	-5.683228e-05	
U3	Max	-4.765340e-32	0	5.72e-07
	Min	-6.989660e-03	-6.989657e-03	

如表 2 所示，两种程序计算得到的最大值和最小值在表中保留的有效数字范围内基本一致，各位移分量的全场相对误差最大不超过 $2 \times 10^{-4}\%$ 。

表 3 算例 1 节点应力数值比较表

			Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
截面点 21(左上)	MPS	Max	1.292176e+07	1.292176e+07	3.731e-06
		Min	0.183865	0.111347	
	S11	Max	1.292175e+07	1.292175e+07	1.42e-07
		Min	- 8.014413e+06	-8.023942e+06	
	Mises	Max	1.292176e+07	1.292176e+07	4.674e-06
		Min	1.171103e+04	1.176543e+04	
截面点 5(右下)	MPS	Max	6.997144e+06	6.997144e+06	4.927e-06
		Min	0.155784	0.157250	
	S11	Max	6.997142e+06	6.997142e+06	1.42e-07
		Min	- 1.449309e+07	-1.449309e+07	
	Mises	Max	1.449310e+07	1.449310e+07	4.126e-06
		Min	1.298970e+04	1.306024e+04	

如表 3 所示，给出了截面点 21 和截面点 5 的最大主应力、应力张量 S11 以及 Mises 应力的比较结果，各应力的全场相对误差均低于 5×10^{-6} 。

算例 2：带孔平板模型

模型与边界条件

本节选取带孔平板作为算例，几何形状及有限元网格如图 4 所示，有限元离散信息见表 4。

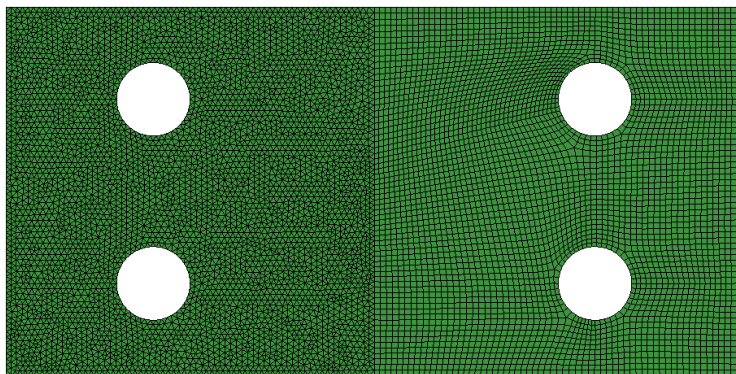


图 4 算例 2 带孔平板模型

表 4 算例 2 计算规模

单元类型	节点数	单元数	自由度数
3 节点线性三角形单元、4 节点线性四边形单元 (CPS3+CPS4)	8739	12753	17478

具体边界条件及载荷分布如所示，其中位移边界为 x/y 方向的固支约束；载荷边界为 x 向大小为 1MPa 的面分布载荷。

位移边界



x方向 0mm



y方向 0mm

载荷边界



面分布载荷 x方向 1MPa

图 5 算例 2 的边界条件

云图比较

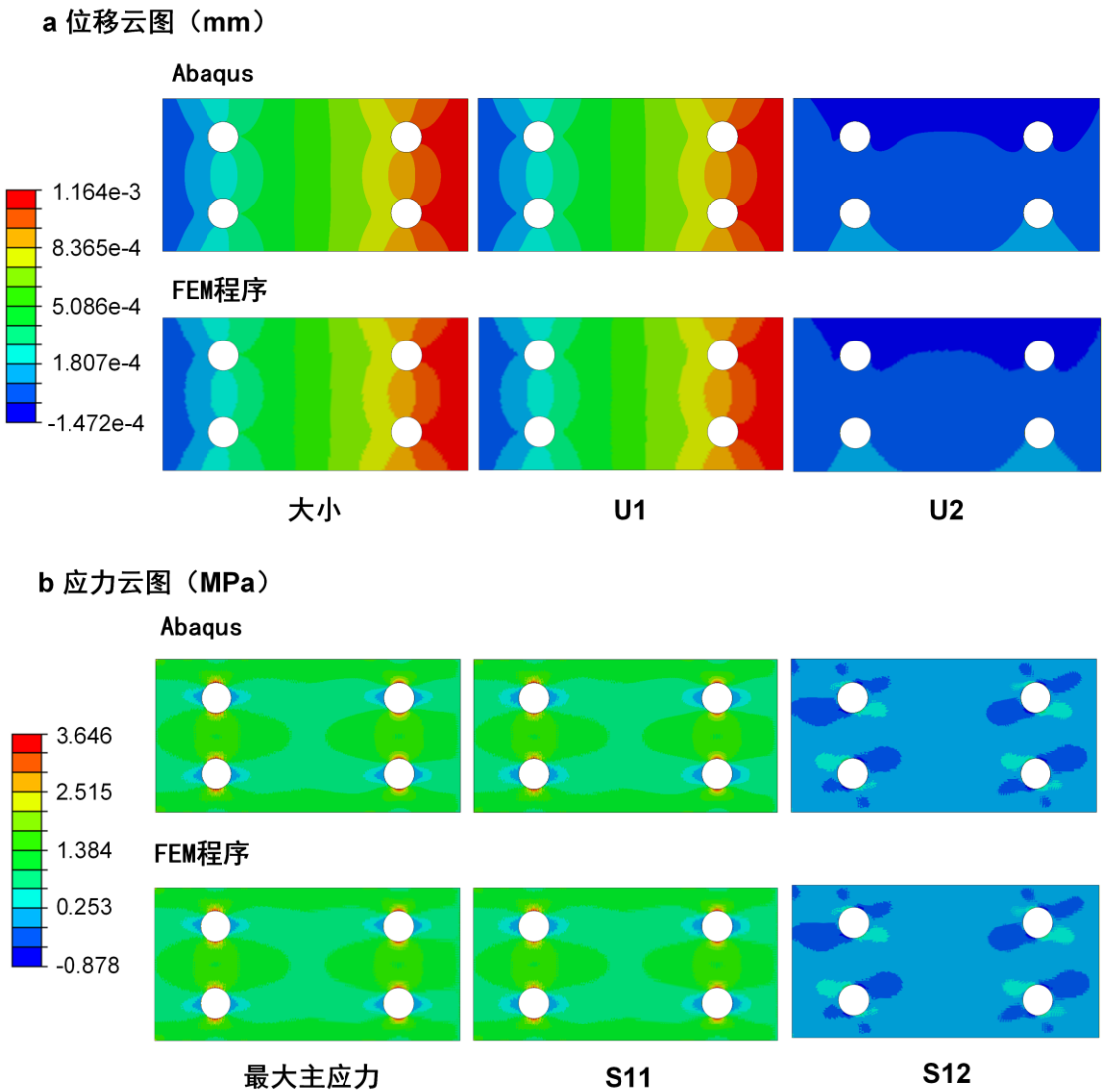


图 6 算例 2 云图 (a)位移云图; (b)应力云图

数值比较

表 5 算例 2 节点位移数值比较表

		Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
U, Mag	Max	1.16441e-03	1.16441e-03	1.70558e-06
	Min	0	0	
U1	Max	1.16403e-03	1.16403e-03	3.45882e-04
	Min	1.22238e-36	0	
U2	Max	1.47059e-04	1.47059e-04	1.68279e-06
	Min	-1.47208e-04	-1.47208e-04	

如表 5 所示，两种程序计算得到的最大值和最小值在表中保留的有效数字范围内基本一致，各位移分量的全场相对误差基本处于 10^{-6} 量级，误差最大不超过 0.035%。

表 6 算例 2 节点应力数值比较表

		Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
MPS	Max	3.66355	3.66355	1.95936e-06
	Min	0	0	
S11	Max	3.66298	3.66298	1.94744e-06
	Min	-0.173108	-0.173108	
S22	Max	0.766568	0.766568	1.24740e-06
	Min	-1.27358	-1.27358	
S12	Max	0.953496	0.953496	1.23346e-06
	Min	-0.945759	-0.945760	

如表 6 所示，给出了最大主应力和节点应力张量各分量的比较结果，各应力分量的归一化误差均低于 2×10^{-6} 。

算例 3：发动机部件模型

模型与边界条件

本节选取发动机部件模型作为算例，几何形状及有限元网格如图 7 所示，有限元离散信息见表 7。

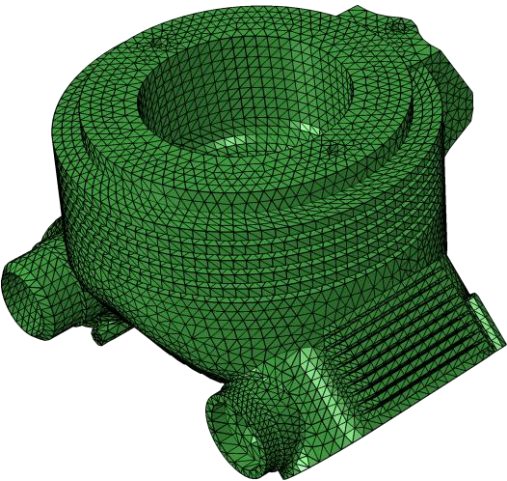


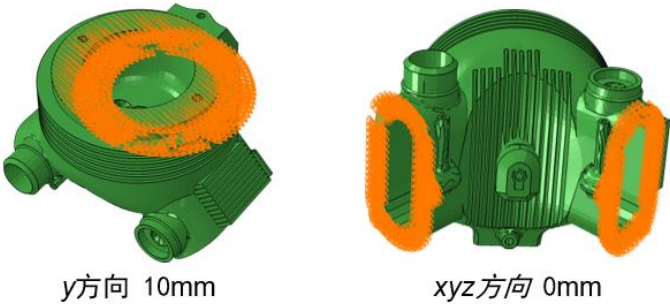
图 7 算例 3 发动机部件模型

表 7 算例 3 计算规模

单元类型	节点数	网格数	自由度数
一阶四面体(C3D4)	31167	133323	93501

具体边界条件及载荷分布如图 8 所示，其中位移边界包含两类：模型上部环形区域施加 y 向 10 mm 的非零位移，两侧端面施加 $x/y/z$ 三向固支约束；载荷边界由内侧节点 y 向 1000 N 集中力和上部两组环面 1000 MPa 法向均布压力组成。

位移边界



载荷边界

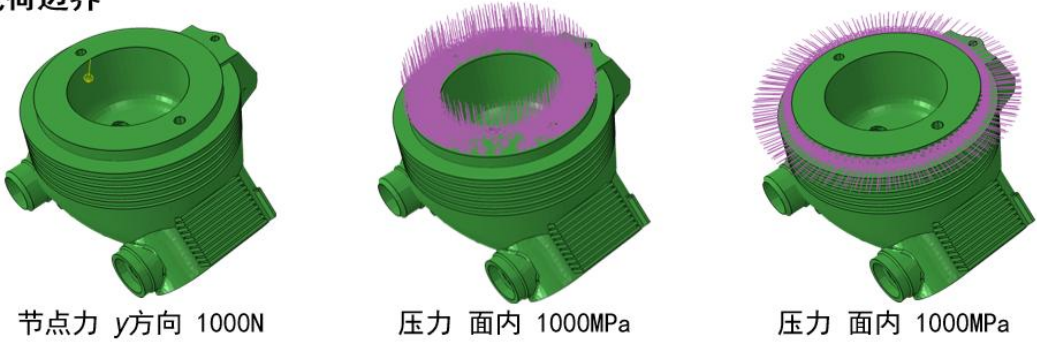
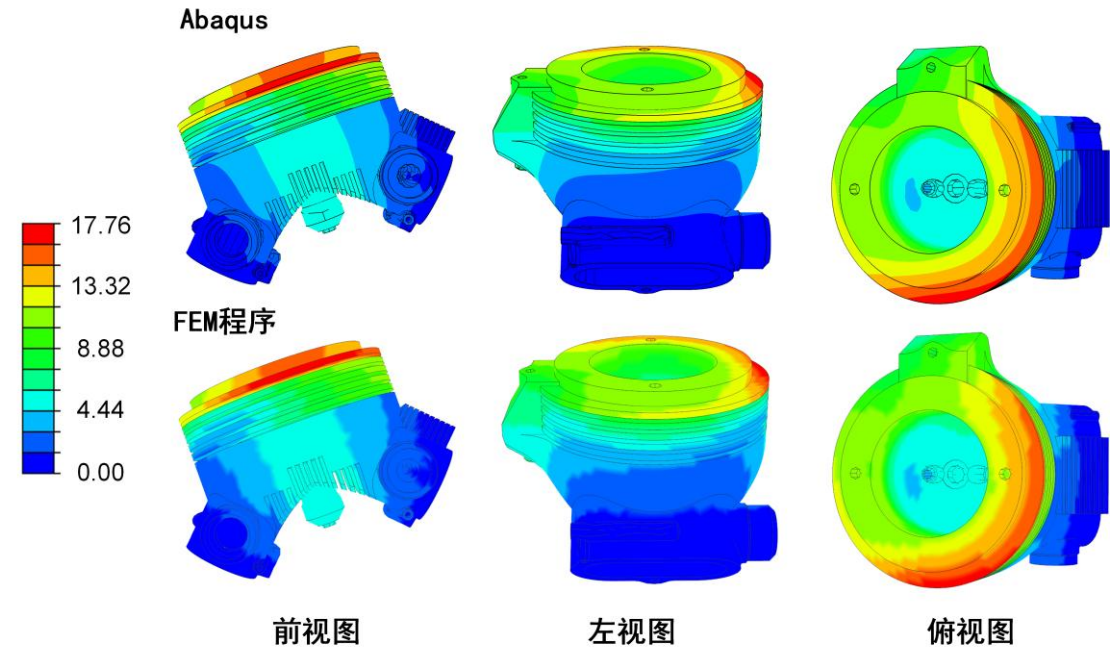


图 8 算例 3 的边界条件

云图比较

a 位移大小云图 (mm)



b 最大主应力云图 (MPa)

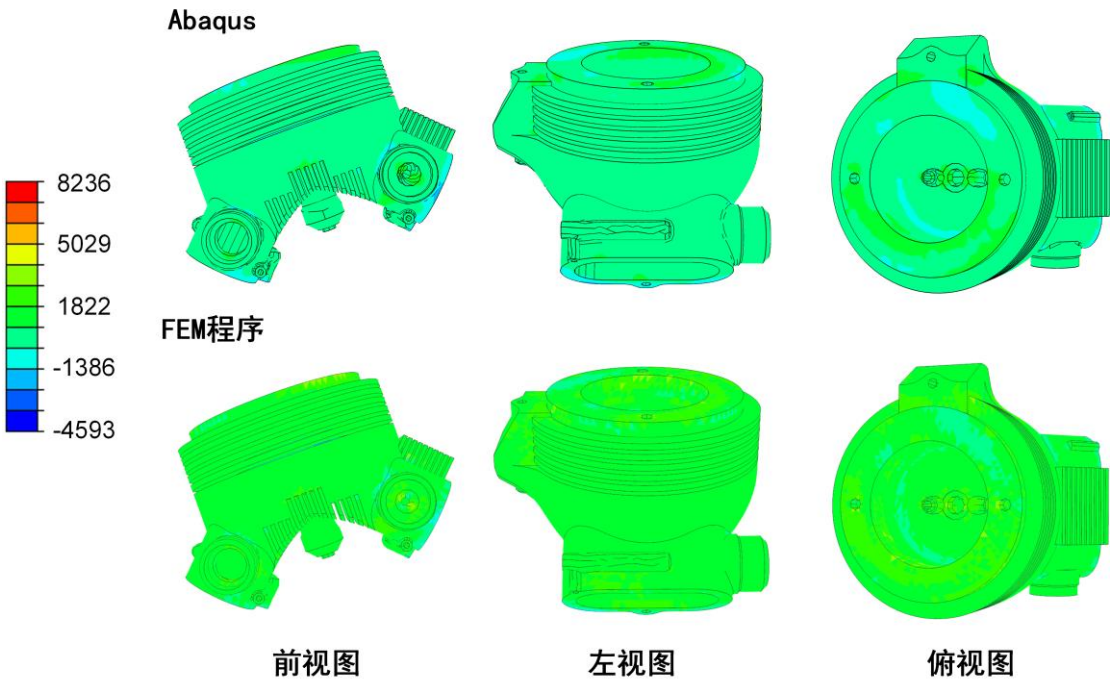


图 9 算例 3 云图 (a)位移大小云图; (b)最大主应力云图

数值比较

表 8 算例 3 节点位移数值比较表

		Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
U, Mag	Max	1.776078e+01	1.776078e+01	1.9531e-08
	Min	8.151400e-34	0.000000e+00	
U1	Max	1.110547e+01	1.110547e+01	2.4706e-08
	Min	-6.530023e-01	-6.530023e-01	
U2	Max	4.370890e+00	4.370890e+00	2.5785e-08
	Min	-1.415522e+01	-1.415522e+01	
U3	Max	2.678854e+00	2.678854e+00	2.5301e-08
	Min	-2.458777e+00	-2.458777e+00	

如

表 8 所示，两种程序计算得到的最大值和最小值在表中保留的有效数字范围内基本一致，各位移分量的全场相对误差均处于 10^{-8} 量级，约 $2 \times 10^{-6}\%$ 。

表 9 算例 3 节点应力数值比较表

		Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
MPS	Max	8.236048e+03	8.236048e+03	3.9202e-08
	Min	-6.766412e+03	-6.766412e+03	
S11	Max	4.920850e+03	4.920850e+03	2.8379e-08
	Min	-1.327367e+04	-1.327367e+04	
S22	Max	4.976667e+03	4.976667e+03	2.8926e-08
	Min	-1.358818e+04	-1.358818e+04	
S33	Max	3.002371e+03	3.002371e+03	2.8919e-08
	Min	-8.844631e+03	-8.844631e+03	
S12	Max	5.506032e+03	5.506032e+03	3.0157e-08
	Min	-2.228924e+03	-2.228924e+03	
S13	Max	3.206939e+03	3.206939e+03	2.9490e-08
	Min	-5.272838e+03	-5.272839e+03	
S23	Max	6.484059e+03	6.484059e+03	2.8676e-08
	Min	-4.017857e+03	-4.017857e+03	

如表 9 所示，给出了最大主应力和节点应力张量各分量的比较结果，各应力分量的归一化误差均低于 4×10^{-8} ，约 $3.9 \times 10^{-6}\%$ 。

算例 4：仿生指套模型

模型与边界条件

本节选取仿生指套作为算例，几何形状及有限元网格如图 10 所示，有限元

离散信息见表 10。

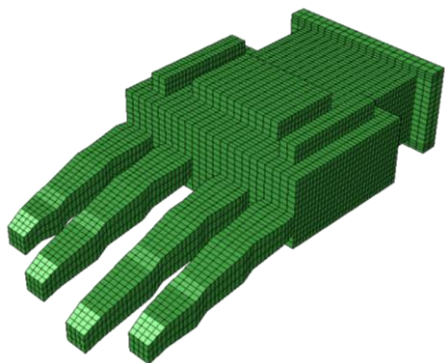


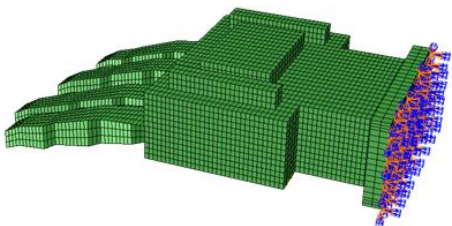
图 10 算例 4 仿生指套模型

表 10 算例 4 计算规模

单元类型	节点数	单元数	自由度数
二次六面体单元(C3D20)	70165	14544	210495

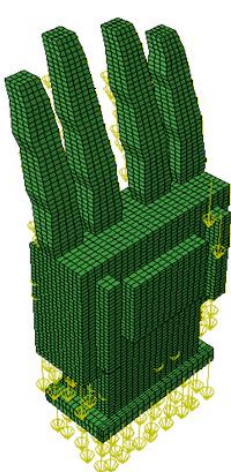
具体边界条件及载荷分布如所示，其中位移边界为 x/y/z 方向的固支约束；载荷包含 y 向大小为 0.109266MPa 的面分布载荷以及重力加速度为 9810mm/s^2 的体力。

位移边界

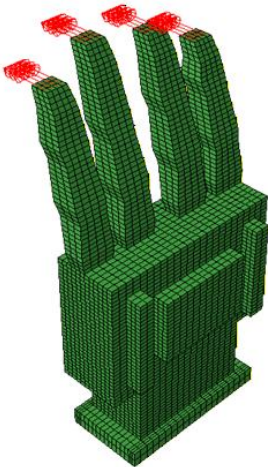


固支约束

载荷边界



重力 z方向 9810mm/s^2



面载荷 y方向 0.109266MPa

图 11 算例 4 的边界条件

云图比较

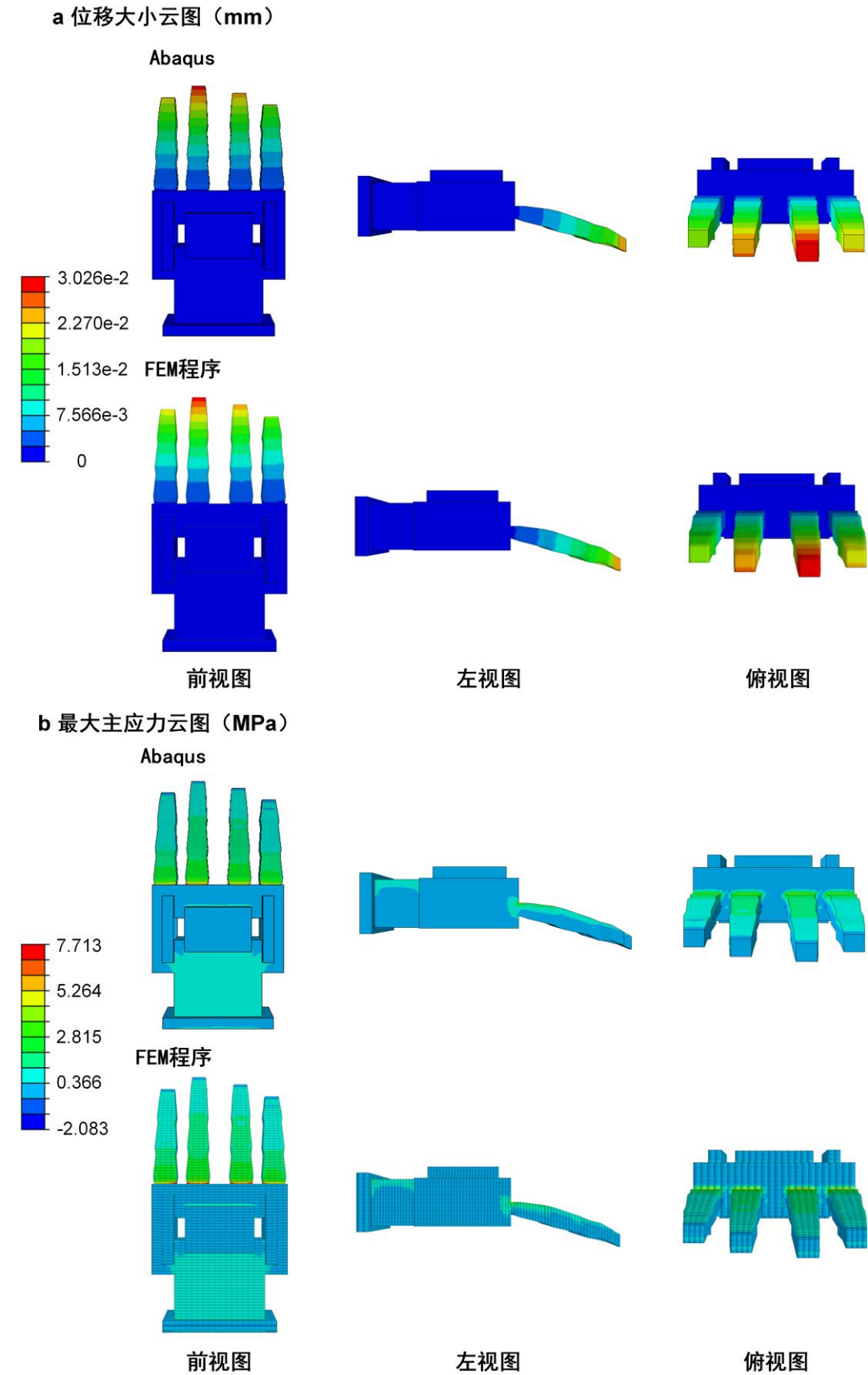


图 12 算例 4 云图 (a)位移大小云图; (b)最大主应力云图

数值比较

表 11 算例 4 节点位移数值比较表

		Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
U, Mag	Max	3.026346e-02	3.026338e-02	2.518e-06
	Min	0	0	
U1	Max	1.134481e-04	1.134478e-04	6.700e-04
	Min	-1.261170e-04	-1.261170e-04	
U2	Max	6.963267e-06	6.963251e-06	2.990e-06
	Min	-2.844695e-02	-2.844688e-02	
U3	Max	7.824727e-04	7.824708e-04	7.531e-06
	Min	-1.032707e-02	-1.032704e-02	

如表 11 所示，两种程序计算得到的各位移分量的全场相对误差基本处于 10^{-6} 量级，误差最大不超过 7×10^{-4} 。

表 12 算例 4 节点应力数值比较表

		Abaqus	FEM 程序	全场相对误差
MPS	Max	10.982860	10.980333	1.7576e-04
	Min	-4.497158	-4.495430	
S11	Max	4.540864	4.539549	4.1136e-04
	Min	-5.303387	-5.301632	
S22	Max	4.446107	4.444444	4.5890e-04
	Min	-4.867702	-4.866317	
S33	Max	9.814975	9.813064	1.6616e-04
	Min	-11.767895	-11.764412	
S12	Max	0.764118	0.764118	7.8748e-04
	Min	-0.699409	-0.699409	
S13	Max	2.261431	2.261183	1.1168e-04
	Min	-2.366925	-2.366660	
S23	Max	1.520757	1.521937	2.8343e-04
	Min	-2.280445	-2.280444	

如表 12 所示，给出了最大主应力和节点应力张量各分量的比较结果，各应力分量误差均处于 10^{-4} 量级，最大不超过 8×10^{-4} 。